

## *Chapitre 2*

# Les automates finis et les langages réguliers

---

DR ING FATMA SOMAA

CPI2

# Objectifs des automates

---

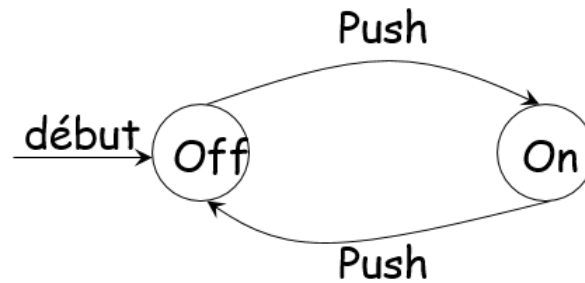
Les automates à états finis sont utilisés comme modèle pour :

- Conception des circuits logiques
- Analyse lexicale de compilateurs
- La recherche de mots clés dans le Web.
- Vérification des systèmes à états finis. Comme par exemple des protocoles de communications.

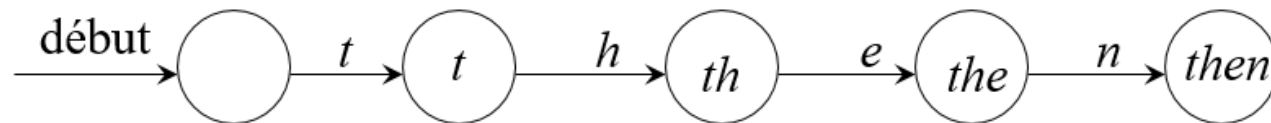
# Exemples

---

Automate fini modélisant un système de On/Off



Automate fini reconnaissant la chaîne then



# Motivation

---

**Problème:** est ce qu'une chaîne  $w$  appartient à un langage  $L$ ?

Quels sont les ressources nécessaires pour répondre à cette question.

→ Reconnaisseur d'un langage

Programme qui prend en entrée une chaîne  $x$  et répond par oui ou non. ( $x$  appartient ou non au langage)

On peut raisonner pour les problèmes non pas comme une réponse Oui /non mais comme transformation des entrées en des sorties.

# Automate à états finis

## définition informelle

---

Protocole de e-commerce en utilisant e-money (magasin, client, banque)

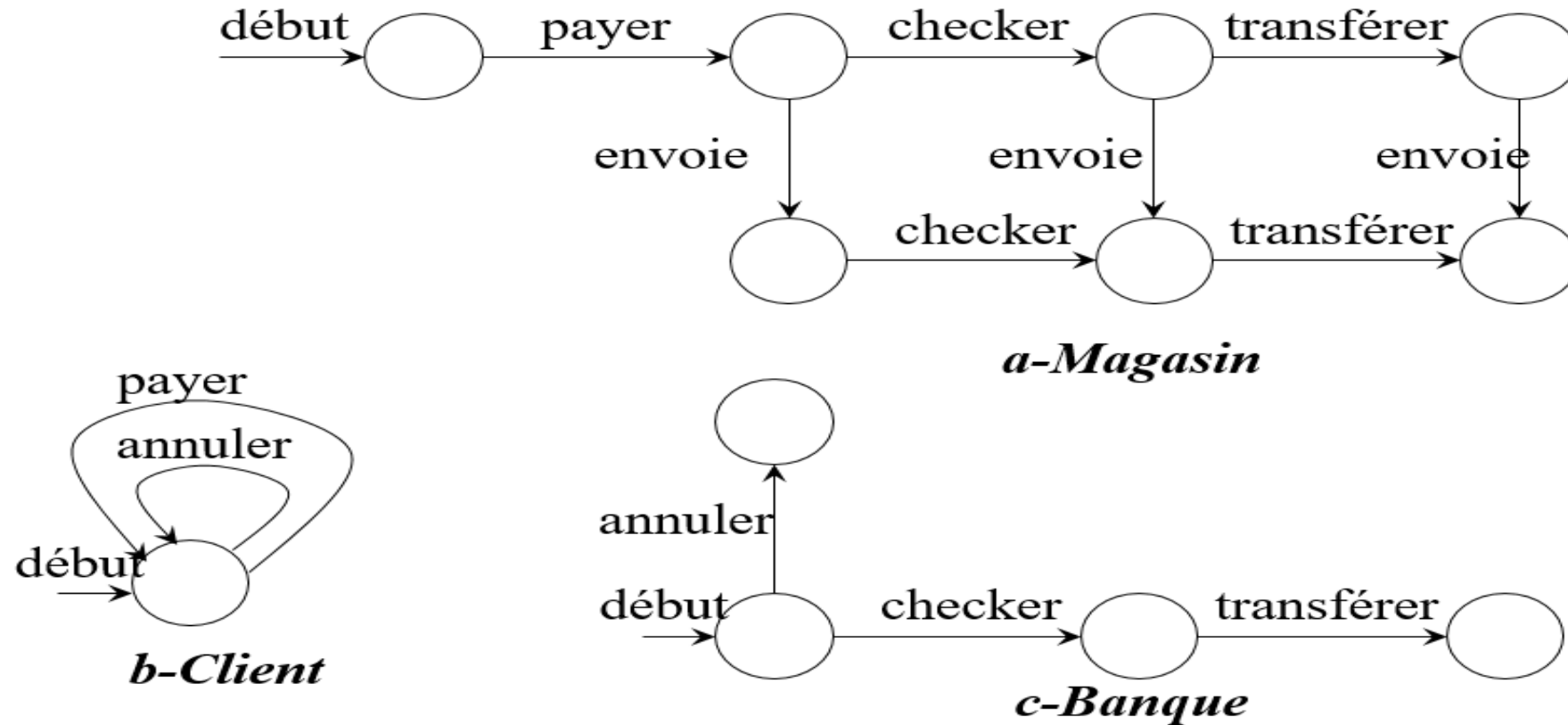
Événements:

1. Le client peut **payer** le magasin (envoi de fichier de monnaie)
2. Le client peut **annuler** envoi de monnaie (comme mettre une opposition au chèque)
3. Le magasin peut **envoyer** la marchandise au client
4. Le magasin peut **checker** la monnaie
5. La banque peut **transférer** l'argent au magasin

# Automate à états finis

## définition informelle

*Protocole pour chaque participant :*



# Automate à états finis déterministe

## définition formelle

---

Ensemble fini d'états  $Q$

Alphabet de symboles d'entrées  $\Sigma$

Un état initial (un élément de  $Q$ )  $q_0$

Zéro ou plus d'états d'acceptation ou finaux (sous ensemble de  $Q$ )  $F$

Une fonction de transition  $\delta$

# Automate à états finis déterministe

## définition formelle

---

Une fonction de transition  $\delta$

- Arguments : état et un symbole d'entrée

- Retourne un état

$$\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$$\delta(q_i, a) = q_j$$

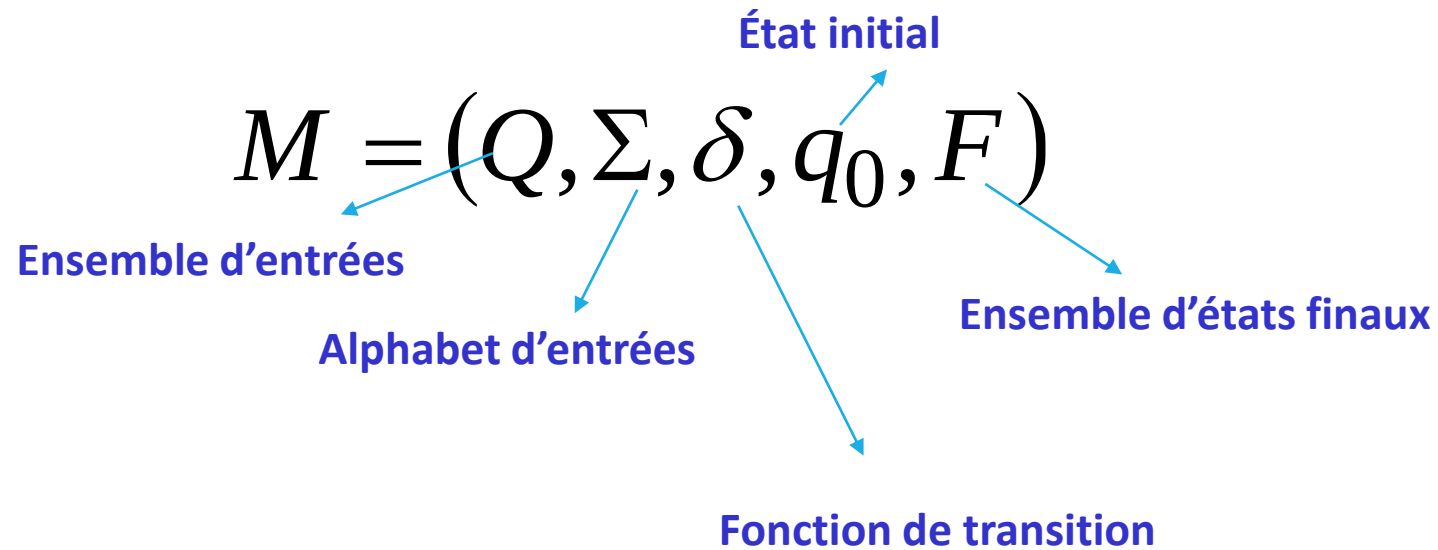
- Intuitivement; si un automate fini( AF) est dans un état  $q_i$  et reçoit l'entrée  $a$  (reconnaît), alors l'AF passe à l'état  $q_j$



# Automate à états finis déterministe définition formelle

---

Un Automate à états Finis Déterministe (DFA)



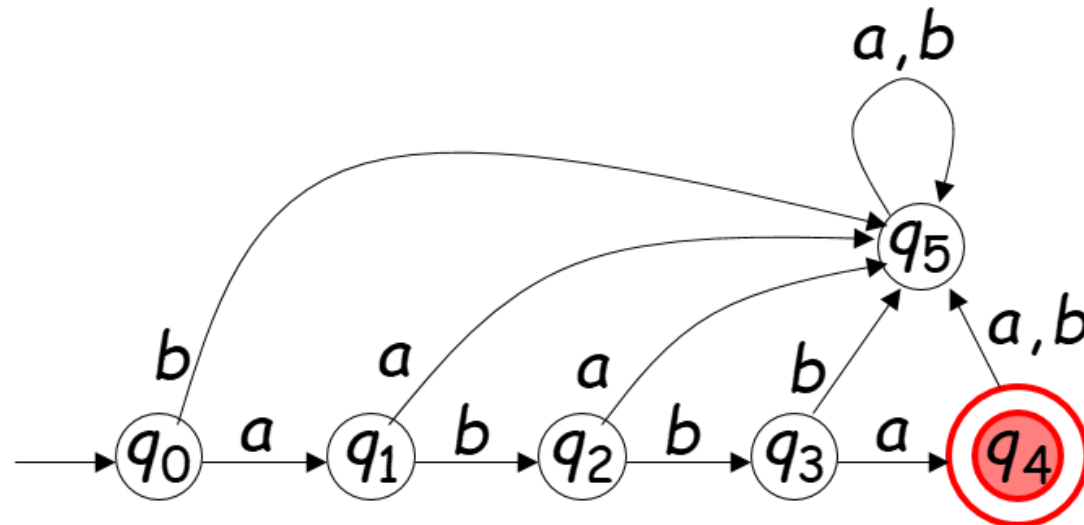
# Automate à états finis déterministe définition formelle

Exemple

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}$$

$$F = \{q_4\}$$



| $\delta$ | $a$   | $b$   |
|----------|-------|-------|
| $q_0$    | $q_1$ | $q_5$ |
| $q_1$    | $q_5$ | $q_2$ |
| $q_2$    | $q_5$ | $q_3$ |
| $q_3$    | $q_4$ | $q_5$ |
| $q_4$    | $q_5$ | $q_5$ |
| $q_5$    | $q_5$ | $q_5$ |

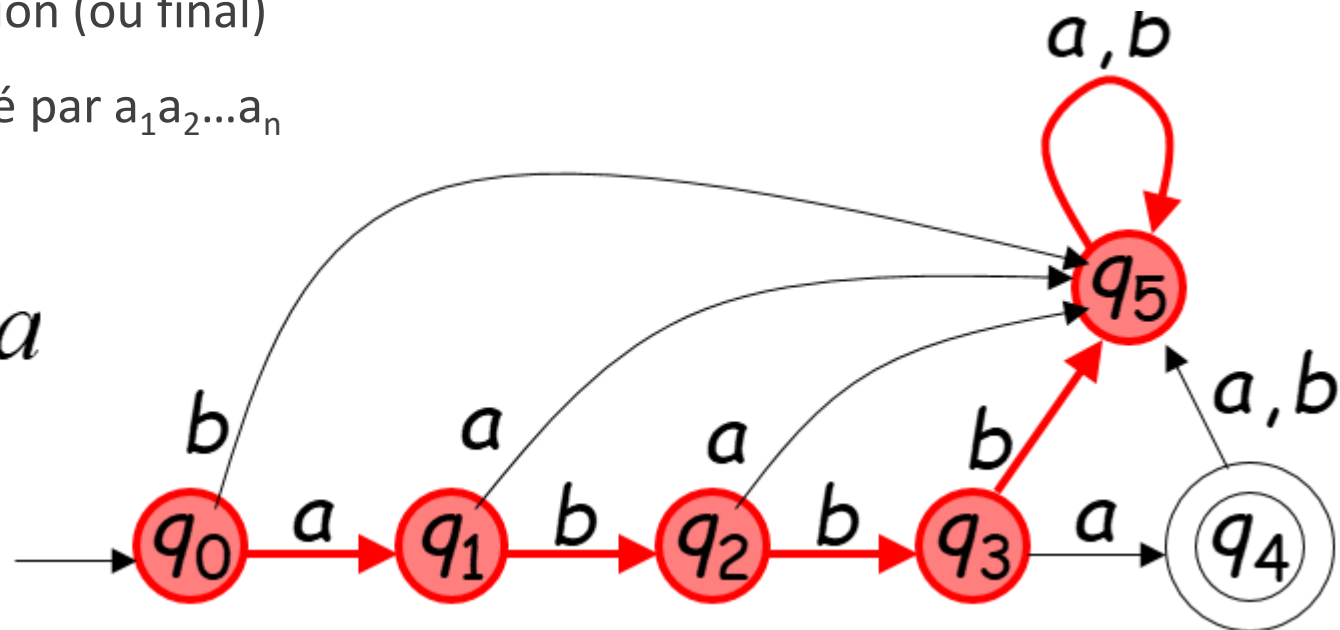
# Mot accepté par un automate

Un automate Fini accepte une chaîne  $w = a_1a_2...a_n$  S'il existe un chemin dans le diagramme de transition qui :

1. Commence à l'état initial.
2. Finie à un états d'acceptation (ou final)
3. Possède la séquence libellé par  $a_1a_2...a_n$

*Exemple*

*abbbaa*

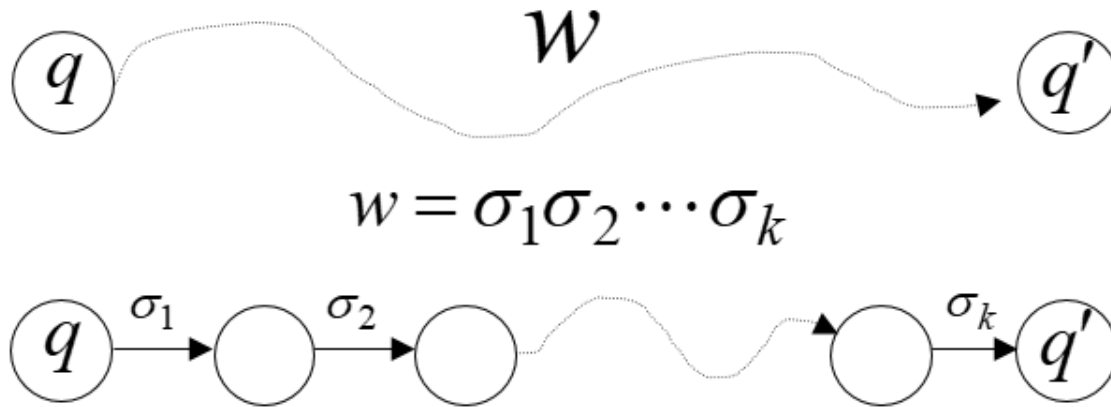


# Extension de la fonction de transition

Elle nous dit dans quel état on arrive en partant de l'état  $q_i$  et en analysant la chaîne  $w$

$$\delta^*(q, w) = q'$$

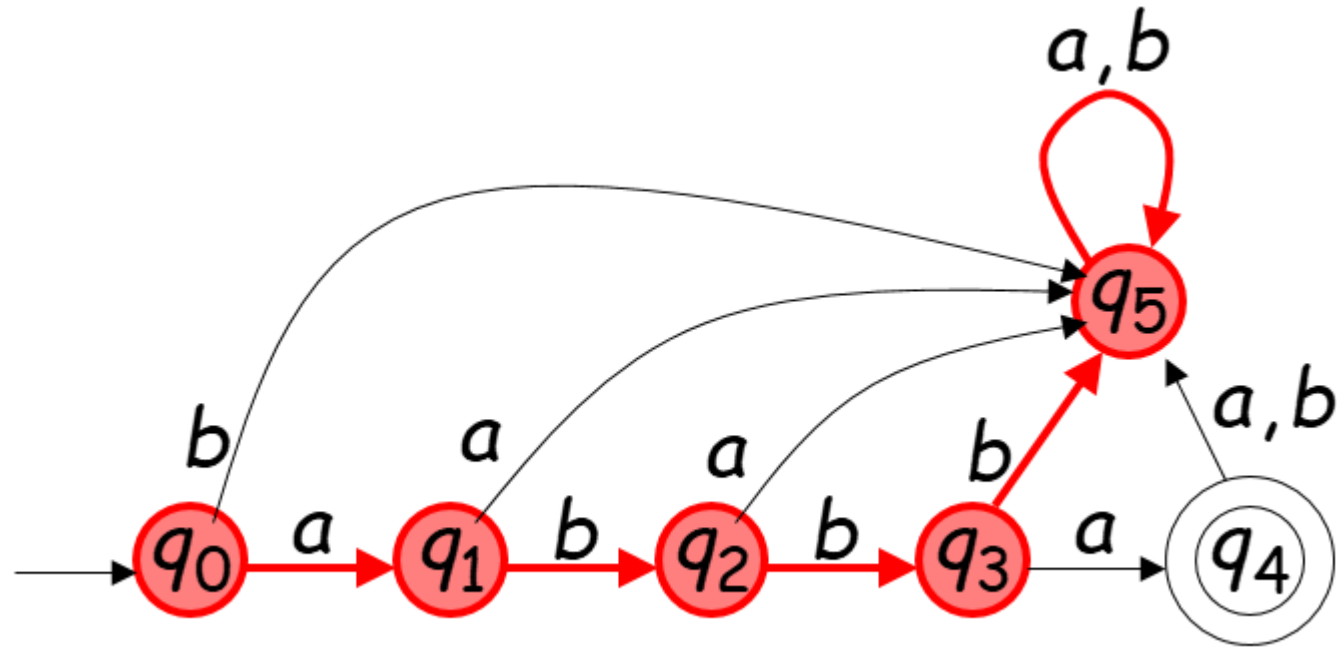
$$\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$



# Extension de la fonction de transition

Exemple

$$\delta^*(q_0, abbbaa) = q_5$$



# Langage accepté

---

Le langage  $L(M)$  contient toutes les chaînes acceptées par  $M$

$L(M) = \{ \text{toutes les chaînes menant l'automate } M \text{ vers un état final} \}$

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \in F \}$$

## Langage rejeté

---

$$\overline{L(M)} = \{w \in \Sigma^* : \delta^*(q_0, w) \notin F\}$$



# Examples

---

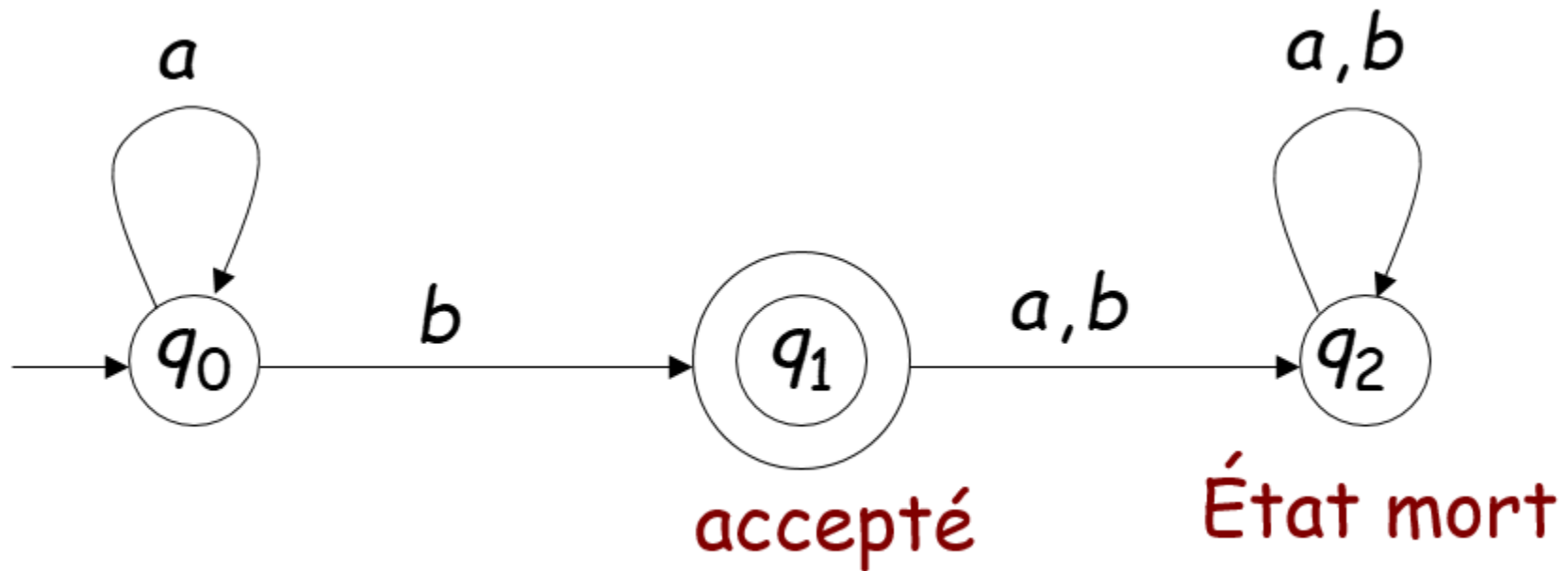
$$L(M) = \{a^n b : n \geq 0\}$$



# Exemples

---

$$L(M) = \{a^n b : n \geq 0\}$$

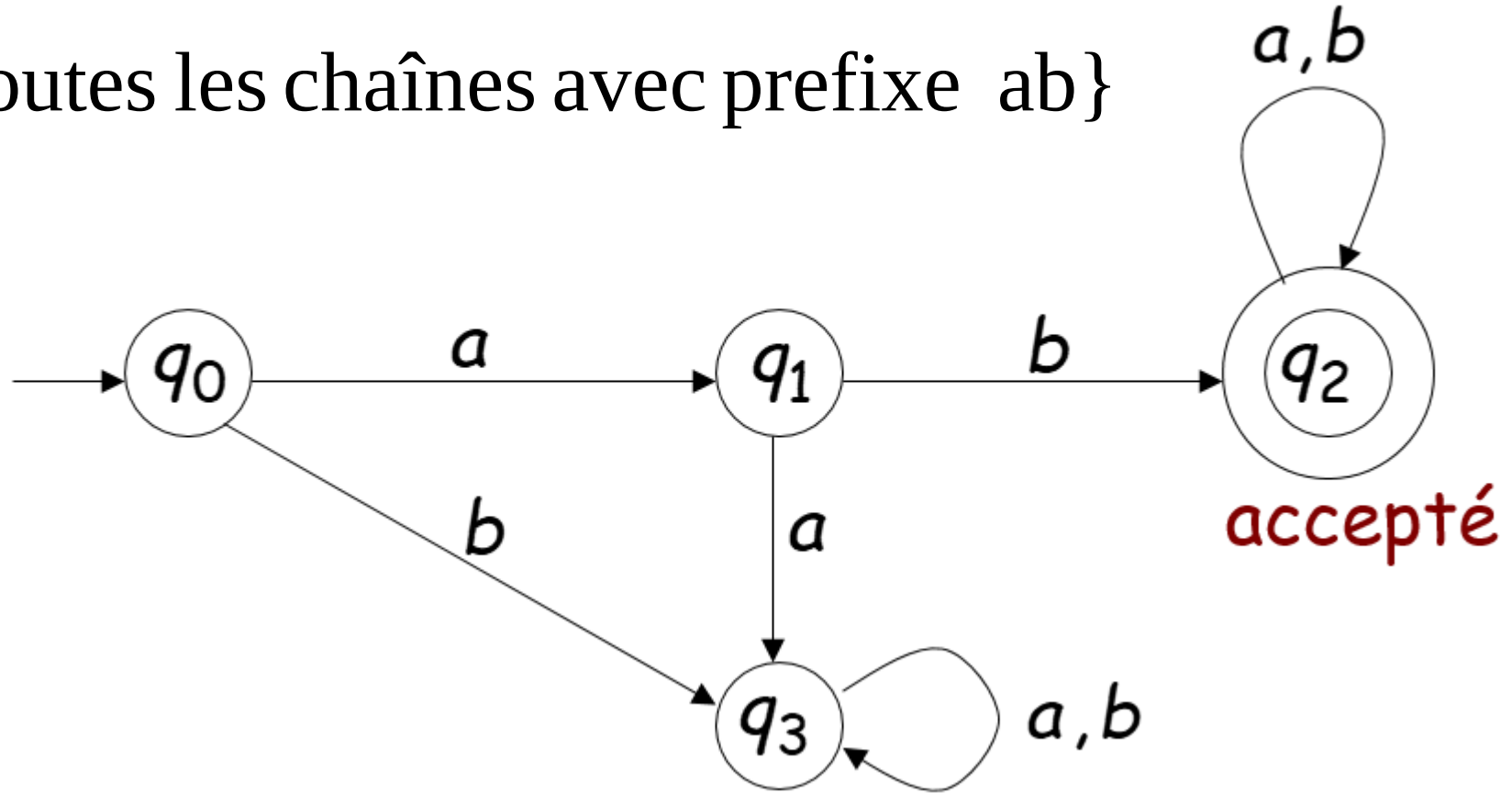


# Exemples

---

$$L(M) = \{ \text{toutes les chaînes avec préfixe } ab \}$$

# Examples

$$L(M) = \{ \text{toutes les chaînes avec préfixe } ab \}$$


# Exemples

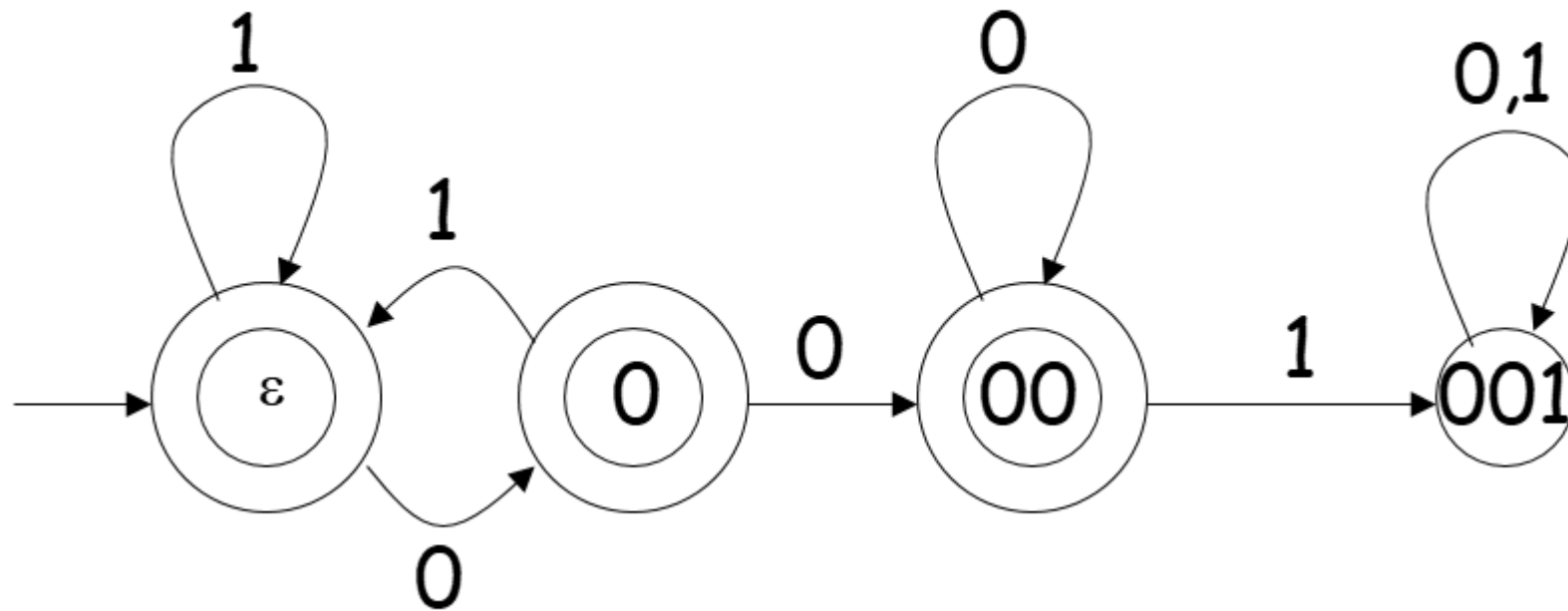
---

$$L(M) = \{ \text{toutes les chaînes sauf } 001 \}$$

# Exemples

---

$L(M) = \{ \text{toutes les chaînes sauf } 001 \}$



# Exemples

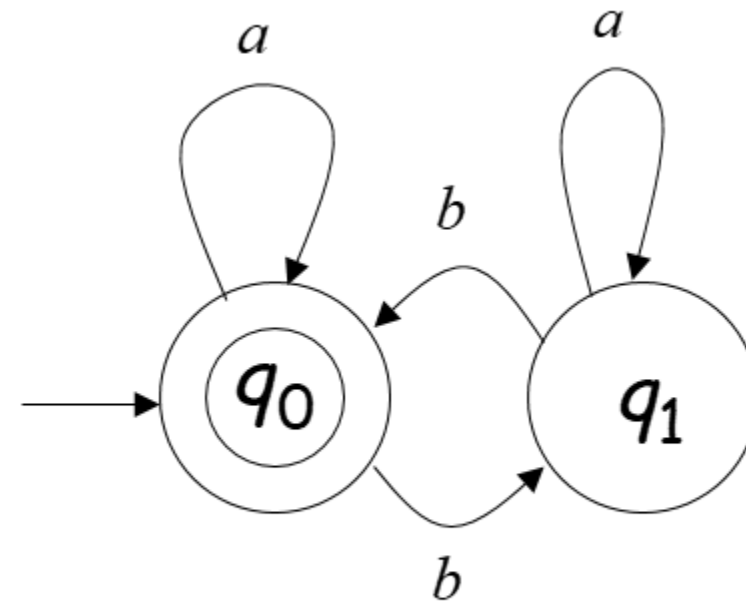
---

$$L(M) = \{w \text{ contient un nombre pair de } b\}$$

# Exemples

---

$L(M) = \{w \text{ contient un nombre pair de } b\}$



$q_0$  : Est à la fois état initial et final

# Exemples

---

$L(M)$  = Tout les mots sur l'alphabet  $\{a, b\}$

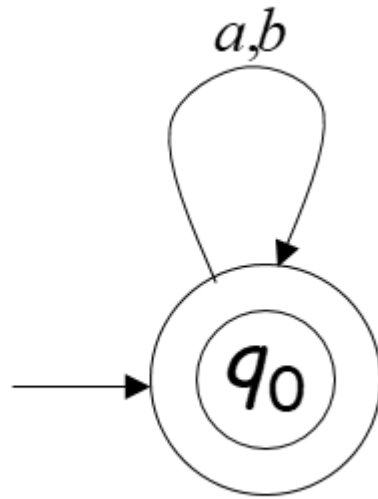


# Exemples

---

$L(M)$  = Tout les mots sur l'alphabet  $\{a, b\}$

$\Sigma^*$



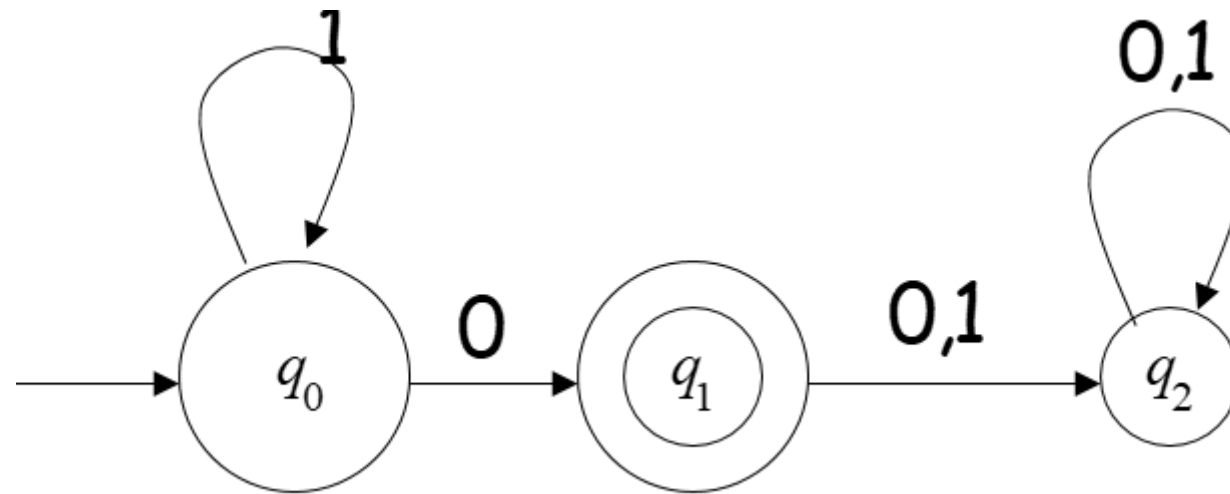
# Automates finis complets

---

Un automate fini déterministe est complet si  $\delta$  est une fonction totale sur  $Q \times \Sigma$

De chaque état il part exactement une flèche étiquetée par chacune des lettres de l'alphabet  $\Sigma$

Exemple



# Erreurs

---

Ne pas confondre un automate  $M$  avec  $L(M)$ . En fait  $M$  est un programme et  $L(M)$  est un ensemble de chaînes.

L'état initial  $q_0$  est de type état tandis que  $F$  est de type ensemble d'états (représente l'ensemble des états finaux)

→ Est-ce que  $a$  est un symbole ou une chaîne de longueur 1.

Ca dépend du contexte par exemple si  $a$  est utilisé comme entrée de la fonction  $\delta$  ou  $\delta^*$

# Exercices

---

Voir TD

# Questions ?

---

